

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

**Analiza aerodynamiczna śmigła metodą BEMT jako analityczna
weryfikacja symulacji ANSYS**

Jakub Piotrowski

promotor: _____

WARSZAWA, 2026

Streszczenie

Analiza aerodynamiczna śmigła metodą BEMT jako analityczna weryfikacja symulacji ANSYS. W pracy przedstawiono analizę aerodynamiczną dwułopatowego śmigła o średnicy 0,5 m. Metoda elementu łopatkowego sprzężona z teorią pędu (BEMT) została zastosowana jako proste, analityczne narzędzie obliczeniowe do oceny rzędu wielkości sił i mocy przed porównaniem z wynikami CFD w środowisku ANSYS Fluent. Opisano geometrię, schemat domeny i siatki oraz konfigurację przygotowanej symulacji. Obliczenia BEMT wykonano dla prędkości lotu od 0 do 30 m s^{-1} przy prędkości obrotowej 3000 rpm. **Słowa kluczowe:** BEMT, CFD, ANSYS Fluent, śmigło, model turbulencji $k - \omega$ SST, metoda MRF.

Abstract

Aerodynamic analysis of a propeller using the BEMT method as an analytical verification of ANSYS simulations. The thesis presents an aerodynamic analysis of a two-blade propeller with a diameter of 0,5 m. The blade element momentum theory (BEMT) was used as a simple analytical tool for estimating the order of magnitude of forces and power before comparing with the results of CFD simulations in the ANSYS Fluent environment. The geometry, the computational domain and mesh scheme, as well as the simulation setup are described. BEMT computations were performed for flight speeds from 0 to 30 m s^{-1} at a rotational speed of 3000 rpm.

Keywords: BEMT, CFD, ANSYS Fluent, propeller, $k - \omega$ SST turbulence model, MRF method.

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Geometria śmigła	5
3	Model numeryczny: domena, siatka i przygotowanie symulacji	6
3.1	Szkic geometrii i podział domeny	6
3.2	Założenia siatkowania	6
4	Metoda BEMT jako obliczenie referencyjne	6
4.1	Iteracyjny sposób działania	7
5	Wyniki obliczeń analitycznych BEMT	7
6	Model numeryczny CFD w programie ANSYS Fluent	9
6.1	Wprowadzenie do symulacji	9
6.2	Domena obliczeniowa i siatka	9
6.2.1	Geometria i podział domeny	9
6.2.2	Parametry siatki	9
6.2.3	Jakość siatki	10
6.3	Model fizyczny i ustawienia solvera	11
6.3.1	Model turbulencji	11
6.3.2	Ustawienia solvera	11
6.4	Warunki brzegowe	11
6.5	Metoda MRF (Moving Reference Frame)	12
6.6	Proces zbieżności i monitoring	12
6.6.1	Monitory obliczeń	12
6.6.2	Przebieg zbieżności	12
6.7	Wyniki symulacji CFD	14
6.7.1	Charakterystyka ciągu	14
6.7.2	Charakterystyka momentu obrotowego	15
6.7.3	Moc i sprawność	15
6.7.4	Prezentacja graficzna wyników CFD	16
6.7.5	Rozkłady pól przepływu wokół śmigła	17
6.8	Walidacja wyników CFD z metodą BEMT	20
6.8.1	Zestawienie porównawcze	20
6.8.2	Wykresy porównawcze	20
6.8.3	Wykresy błędów względnych	22
6.8.4	Porównanie ciągu	23
6.8.5	Porównanie momentu obrotowego	24
6.9	Podsumowanie analizy CFD	24
6.10	Analiza rozbieżności między metodami	24

1 Wstęp

Śmigła stanowią podstawowy element napędowy wielu statków powietrznych, dlatego ich charakterystyki aerodynamiczne podlegają ocenie już na etapie projektowania. Analizy te prowadzone są zarówno metodami numerycznymi CFD, jak i doświadczalnie [4, 5, 8]. Wyniki symulacji numerycznych CFD zależą między innymi od jakości siatki, warunków brzegowych oraz przyjętego modelu turbulencji, w związku z czym wymagają weryfikacji za pomocą niezależnego narzędzia obliczeniowego. W niniejszej pracy rolę takiego narzędzia pełni metoda elementu łopatkowego sprzężona z teorią pędu (BEMT), która pozwala w krótkim czasie oszacować rząd wielkości ciągu, momentu obrotowego i mocy wytwarzanych przez śmigło.

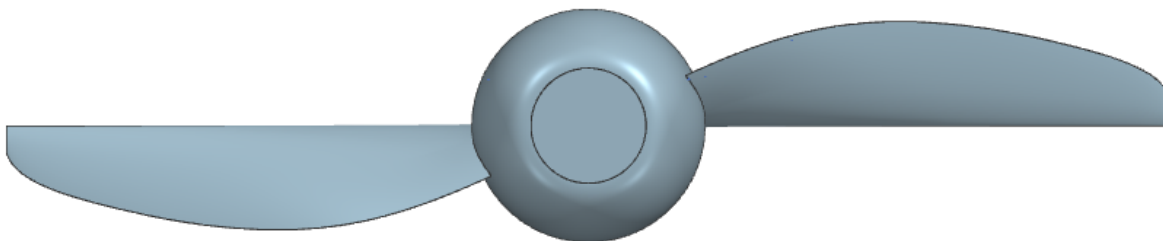
Celem pracy jest analityczna weryfikacja symulacji CFD wykonanej w programie ANSYS Fluent na podstawie wyników obliczeń metodą BEMT. Przedstawiono geometrię dwułopatowego śmigła o średnicy 0,5 m, sposób budowy domeny obliczeniowej i siatki oraz konfigurację solvera. Obliczenia BEMT przeprowadzono dla prędkości lotu od 0 do 30 m s^{-1} , a symulacje CFD dla prędkości od 5 do 30 m s^{-1} , w obu przypadkach przy stałej prędkości obrotowej 3000 rpm. Uzyskane charakterystyki porównano, a zgodność obu metod oceniono w całym analizowanym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu pracy hamulcowej śmigła.

2 Geometria śmigła

Obiektem badań jest śmigło dwułopatowe ($B = 2$) o promieniu $R = 0,25 \text{ m}$. W obliczeniach BEMT przyjęto prędkość obrotową $n = 3000 \text{ rpm}$ ($\omega \approx 314,16 \text{ rad s}^{-1}$). Łopatę opisano zestawem stacji promieniowych; w każdej z nich określono profil, cięciwę oraz kąt skreślenia.

Tabela 2.1: Geometria łopaty: dane dla stacji promieniowych.

Stacja r/R	r [mm]	Profil	Cięciwa [mm]	β [°]	Grubość wzgl. [%]
0,20	50	NACA 4415	35	52	15
0,35	87,5	NACA 4412	48	36	12
0,50	125	NACA 4412	50	27	12
0,65	162,5	NACA 4410	46	21	10
0,80	200	NACA 4409	38	18	9
0,95	237,5	NACA 4408	25	15	8
1,00	250	NACA 4408	12	14	8



Rysunek 2.1: Geometria śmigła.

3 Model numeryczny: domena, siatka i przygotowanie symulacji

3.1 Szkic geometrii i podział domeny

Model CFD składa się z dwóch współosiowych stref płynowych: nieruchomej domeny zewnętrznej oraz wewnętrznej domeny obrotowej obejmującej śmigło. Granica między nimi jest powierzchnią sprężenia typu *interface*. Wzdłuż kierunku przepływu wyznaczono wlot prędkościowy i wylot ciśnieniowy. Taki podział umożliwia uwzględnienie ruchu obrotowego bez fizycznego obracania siatki w analizie ustalonej.

3.2 Założenia siatkowania

Siatkę należy zagęścić w otoczeniu łopat, na krawędzi natarcia i spływu, przy końcówkach łopat oraz w śladzie za śmigłem. W warstwie przyściennej stosuje się warstwy pryzmatyczne, aby poprawnie odwzorować gradienty prędkości. Przejście między strefą obrotową i nieruchomą musi być zgodne z powierzchnią *interface*; poza obszarami istotnymi aerodynamicznie dopuszczalne jest stopniowe rozrzedzenie siatki. Jakość rozwiązania należy ocenić przez niezależność wyników od zagęszczenia siatki, monitorując przede wszystkim ciąg i moment.

4 Metoda BEMT jako obliczenie referencyjne

Metoda BEMT (*Blade Element Momentum Theory*) łączy opis lokalnego elementu łopaty z bilansem pędu strugi przechodzącej przez tarczę śmigła [3, 7]. Stanowi połączenie teorii elementu łopatkowego z jednowymiarową teorią pędu. W podejściu tym łopatę śmigła dzieli się wzdłuż promienia na dyskretne odcinki pierścieniowe. Dla każdego z przekrojów wyznacza się obciążenia aerodynamiczne w oparciu o lokalne warunki napływu i charakterystyki zastosowanego profilu, podczas gdy ogólny bilans pędu w tarczy śmigła umożliwia określenie prędkości indukowanych w strudze.

Mimo pominięcia złożonych, trójwymiarowych struktur przepływu, odwzorowywanych w symulacjach CFD, metoda ta pozwala na sprawne oszacowanie rzędu wielkości generowanych sił oraz wyznaczenie podstawowych trendów aerodynamicznych. Dzięki niskim wymaganiom obliczeniowym algorytm BEMT doskonale sprawdza się jako szybkie narzędzie analityczne, a otrzymane nim rezultaty służą w niniejszej pracy jako wstępny punkt odniesienia do walidacji wyników numerycznych ze środowiska ANSYS Fluent.

4.1 Iteracyjny sposób działania

Dla każdego elementu promieniowego powtarza się następujący cykl:

1. Przyjmuje się początkowe wartości indukcji osiowej a i obwodowej a' .
2. Z prędkości lotu, prędkości obrotowej i przyjętej indukcji oblicza się lokalny napływ oraz kąt φ .
3. Z różnicy kąta ustawienia przekroju i kąta napływu wyznacza się kąt natarcia, a następnie odczytuje współczynniki nośności i oporu profilu.
4. Na podstawie sił działających na element aktualizuje się wartości a i a' , z uwzględnieniem strat końcowych w uproszczonej poprawce.
5. Kroki powtarza się aż zmiany współczynników indukcji będą mniejsze od przyjętego progu zbieżności.

Po uzyskaniu zbieżności sumuje się wkłady wszystkich elementów. Otrzymuje się ciąg T , moment Q , moc P i sprawność η , które można bezpośrednio zestawić z wielkościami raportowanymi przez CFD.

5 Wyniki obliczeń analitycznych BEMT

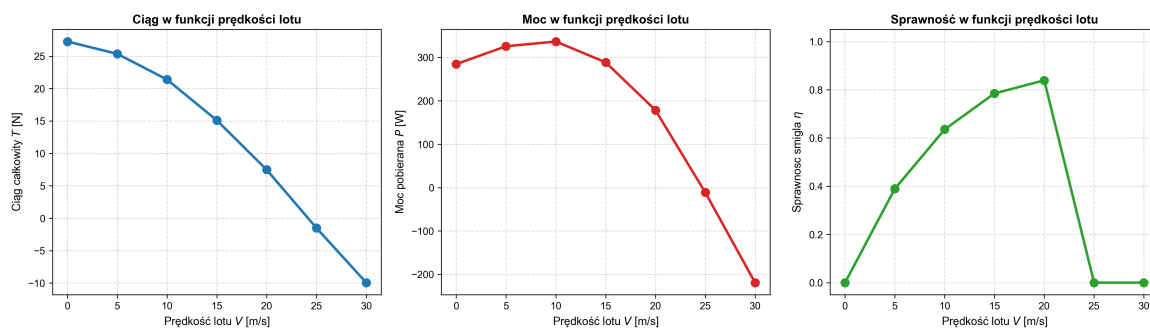
Obliczenia BEMT wykonano dla $V_\infty = 0, 5, 10, 15, 20, 25$ i 30 m s^{-1} . Wyniki w tabeli 5.1 stanowią zbiór referencyjny do porównania po ujednoliceniu parametrów obu modeli.

Tabela 5.1: Globalne parametry pracy śmigła obliczone metodą BEMT.

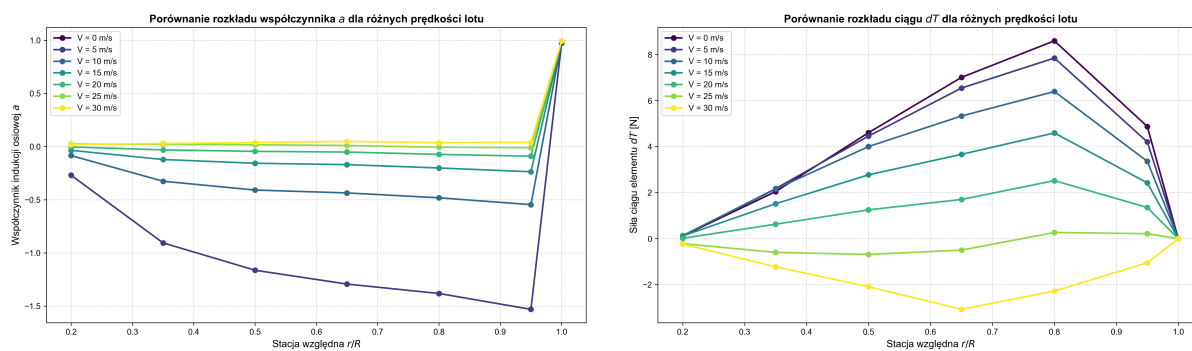
V_∞ [m/s]	T [N]	Q [Nm]	P [W]	η [%]	J [-]
0	27,260	0,906	284,62	0,0	0,0000
5	25,364	1,037	325,73	38,9	0,2000
10	21,394	1,072	336,63	63,6	0,4000
15	15,105	0,919	288,76	78,5	0,6000
20	7,487	0,568	178,46	83,9	0,8000
25	-1,505	-0,035	-11,06	0,0	1,0000
30	-9,935	-0,697	-218,98	0,0	1,2000

Ciąg jest największy w warunkach statycznych i maleje ze wzrostem prędkości lotu. Dla najwyższych rozpatrywanych prędkości pojawia się wartość ujemna, co wskazuje na przejście do stanu wiatrakowania w przyjętym modelu.

ZBIORCZA CHARAKTERYSTYKA PRACY ŚMIGŁA (BEMT)

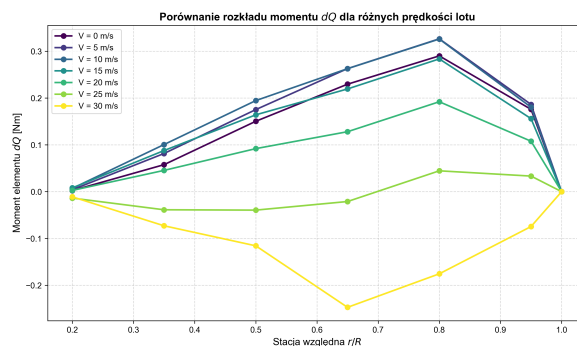


Rysunek 5.1: Zbiorcze charakterystyki BEMT: ciąg, moc i sprawność w funkcji prędkości lotu.



(a) Współczynnik indukcji osiowej a .

(b) Lokalny ciąg dT .



(c) Lokalny moment dQ .

Rysunek 5.2: Rozkłady lokalnych parametrów BEMT wzdłuż promienia dla analizowanych prędkości lotu.

6 Model numeryczny CFD w programie ANSYS Fluent

6.1 Wprowadzenie do symulacji

W celu bardziej szczegółowej analizy przepływu wokół śmigła oraz weryfikacji wyników uzyskanych metodą BEMT, wykonano symulację numeryczną w programie ANSYS Fluent 2026R1. Obliczenia przeprowadzono dla stałej prędkości obrotowej 3000 rpm oraz zakresu prędkości lotu $V_\infty = 5, 10, 15, 20, 25, 30 \text{ m s}^{-1}$. Wykorzystano metodę wirującego układu odniesienia (MRF, ang. Moving Reference Frame), która pozwala na symulację ruchu obrotowego śmigła w przepływie ustalonym (steady-state) przy znacznie niższym koszcie obliczeniowym w porównaniu z metodami nieustalonymi [1].

6.2 Domena obliczeniowa i siatka

6.2.1 Geometria i podział domeny

Domena obliczeniowa została podzielona na dwa obszary:

- **Strefa wirująca (MRF)** walec o średnicy 0,55 m (1,1 średnicy śmigła), ściśle otaczający łopaty, w którym zdefiniowano wirujący układ odniesienia,
- **Strefa stacjonarna** walec o średnicy 4 m (8 średnic śmigła) oraz wysokości 5 m (10 średnic śmigła), obejmujący strefę wirującą, reprezentujący dalekie pole przepływu.

Ze względu na symetrię okresową śmigła dwułopatowego zamodelowano wycinek kątowy 180° zawierający jedną łopatę. Zastosowanie symetrii okresowej pozwoliło na redukcję liczby elementów siatki o połowę i usprawnienie obliczeń.

6.2.2 Parametry siatki

Siatkę wygenerowano w module Mesh programu ANSYS Workbench. Zastosowano siatkę niestrukturalną typu Poly-Hexcore, która zapewnia wysoką ortogonalność przy zredukowanej liczbie elementów. Kluczowe parametry siatki zestawiono w tabeli 6.1.

Tabela 6.1: Zestawienie parametrów siatki obliczeniowej.

Parametr	Wartość
Całkowita liczba elementów	≈ 800 tys.
Liczba elementów strefa MRF	≈ 300 tys.
Liczba elementów strefa stacjonarna	≈ 500 tys.
Rozmiar elementu powierzchnia łopaty (Face Sizing)	2,5 mm
Rozmiar elementu strefa MRF (Body Sizing)	9 mm
Rozmiar elementu strefa stacjonarna (Body Sizing)	120 mm
Liczba warstw przyściennych (Inflation)	5
Grubość całkowita warstwy przyściennej	1 mm
Współczynnik wzrostu (Growth Rate)	1,2

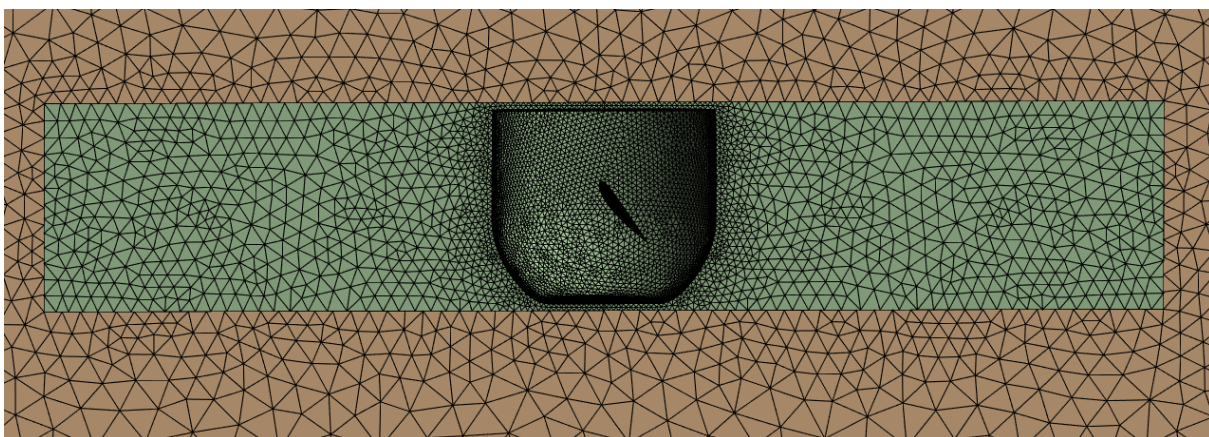
6.2.3 Jakość siatki

Jakość siatki oceniono na podstawie dwóch kluczowych wskaźników: zniekształcenia (Skewness) oraz ortogonalności (Orthogonal Quality). Zgodnie z zaleceniami dla obliczeń CFD, maksymalne zniekształcenie powinno być utrzymywane poniżej 0,95, a minimalna ortogonalność powyżej 0,1 [2]. Uzyskane wartości przedstawiono w tabeli 6.2.

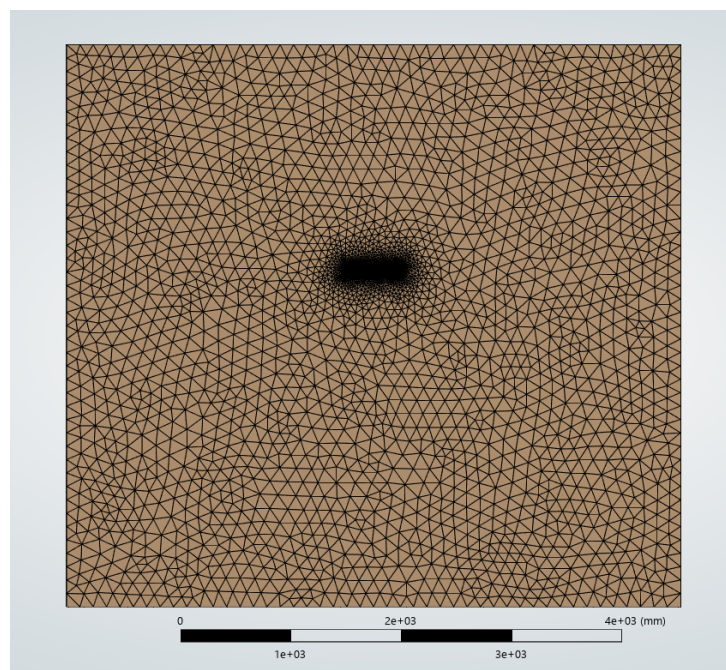
Tabela 6.2: Metryki jakości siatki.

Metryka	Uzyskana wartość	Zalecana wartość
Maksymalne zniekształcenie (Skewness)	0,9414	< 0,95
Minimalna ortogonalność (Orthogonal Quality)	0,04523	> 0,1

Wartość minimalnej ortogonalności (0,045) jest niższa od zalecanego progu. Wynika to z przyjętego kompromisu pomiędzy gęstością siatki a czasem obliczeń, ograniczającego liczbę elementów do ok. 1 miliona. Mimo to symulacje wykazały stabilną zbieżność, co świadczy o tym, że lokalnie niższa jakość siatki nie zaburzyła przebiegu obliczeń.



Rysunek 6.1: Zdjęcie siatki strefy wirującej (domena obrotowa).



Rysunek 6.2: Widok siatki całej geometrii.

6.3 Model fizyczny i ustawienia solvera

6.3.1 Model turbulencji

Do zamknięcia równań Reynoldsa (RANS) wykorzystano model turbulencji $k - \omega$ SST (Shear Stress Transport). Model ten został wybrany ze względu na jego lepszą zdolność do przewidywania przepływów z separacją i silnymi gradientami ciśnienia, które występują wokół łopat śmigła [6]. Dodatkowo, badania wskazują, że dobór modelu turbulencji oraz typu siatki istotnie wpływa na dokładność przewidywania charakterystyk śmigła [9], a architektura $k - \omega$ SST dobrze sprawdza się w przypadku małych śmigieł o niskiej liczbie Reynoldsa [5].

6.3.2 Ustawienia solvera

Główne ustawienia solvera w ANSYS Fluent zestawiono w tabeli 6.3.

Tabela 6.3: Ustawienia solvera ANSYS Fluent.

Parametr	Wartość
Typ solvera	Pressure-Based
Przepływ	Ustalony (Steady)
Precyzja	Podwójna (Double Precision)
Model turbulencji	$k - \omega$ SST
Traktowanie ścian	Automatic Wall Treatment
Schemat dyskretyzacji pędu	Second Order Upwind
Schemat dyskretyzacji turbulencji	First Order Upwind

6.4 Warunki brzegowe

Warunki brzegowe zdefiniowano zgodnie z poniższym zestawieniem:

- **Wlot (Inlet):** Velocity Inlet z prędkością $V_{\infty} = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 \text{ m s}^{-1}$. Intensywność turbulencji: 5%, stosunek lepkości turbulentnej: 10.
- **Wylot (Outlet):** Pressure Outlet z ciśnieniem manometrycznym 0 Pa.
- **Ściana boczna domeny stacjonarnej:** Symmetry – eliminacja wpływu lepkości ścian zewnętrznych na przepływ.
- **Powierzchnia łopatek śmigła:** Wall z warunkiem braku poślizgu i zerową prędkością względną w strefie wirującej.

6.5 Metoda MRF (Moving Reference Frame)

Ruch obrotowy śmigła zamodelowano za pomocą metody MRF [1]. W strefie wirującej zdefiniowano prędkość obrotową $n = 3000 \text{ RPM}$ wokół osi Z. Metoda MRF pozwala na przeprowadzenie symulacji ustalonej, co znacząco redukuje koszt obliczeniowy w porównaniu z metodami nieustalonymi.

6.6 Proces zbieżności i monitoring

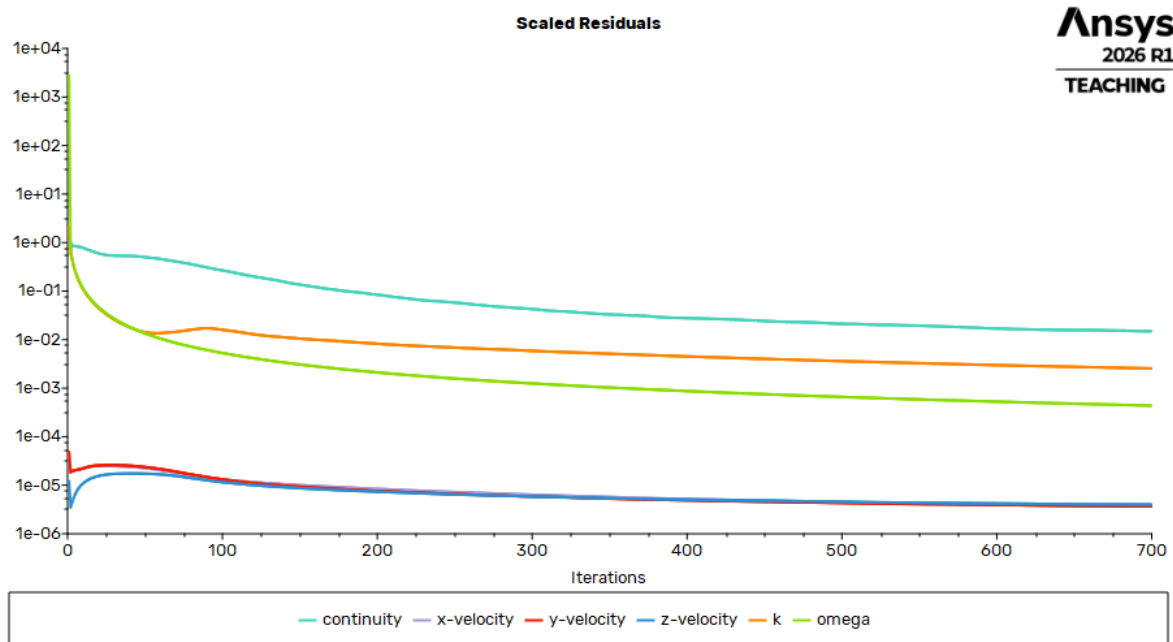
6.6.1 Monitory obliczeń

W celu kontroli zbieżności rozwiązania utworzono następujące monitory:

- **Residua** dla równań ciągłości, pędu (x, y, z) oraz turbulencji (k, ω),
- **Force Monitor** śledzący siłę ciągu w osi Z na powierzchni łopatek,
- **Surface Monitor** monitorujący średnie ciśnienie statyczne (Area-Weighted Average) na powierzchni łopatek.

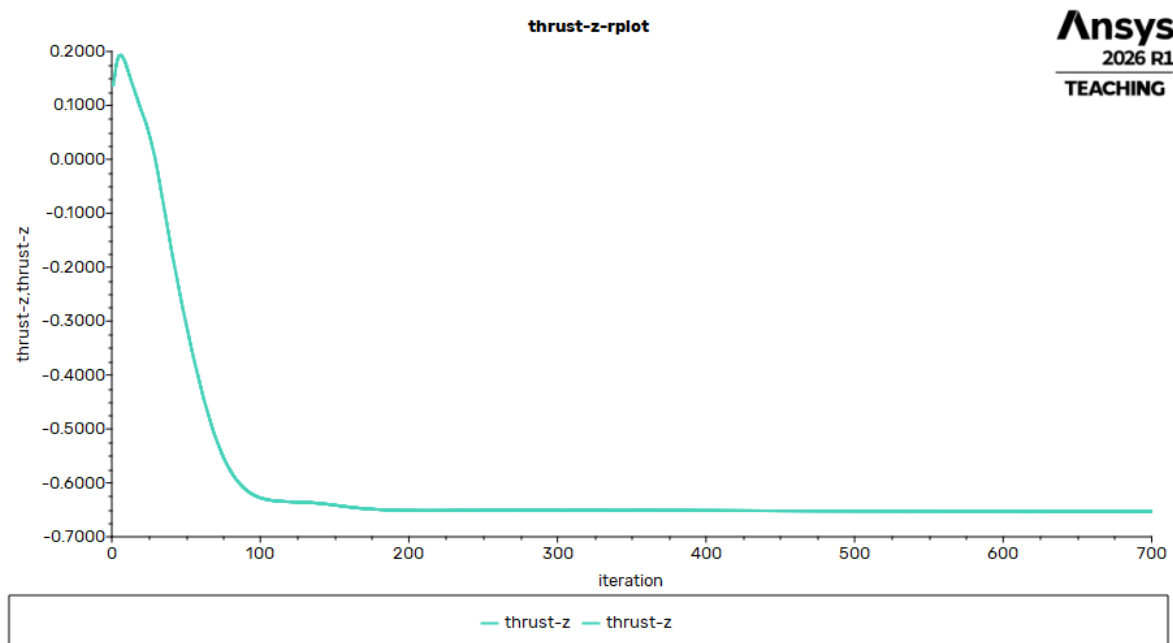
6.6.2 Przebieg zbieżności

Symulację dla każdego punktu pracy przeprowadzono do momentu uzyskania stabilizacji monitorów sił. Przykładowy przebieg residuów oraz monitorów dla prędkości $V_{\infty} = 10 \text{ m s}^{-1}$ przedstawiono na rysunkach 6.3 oraz 6.5.



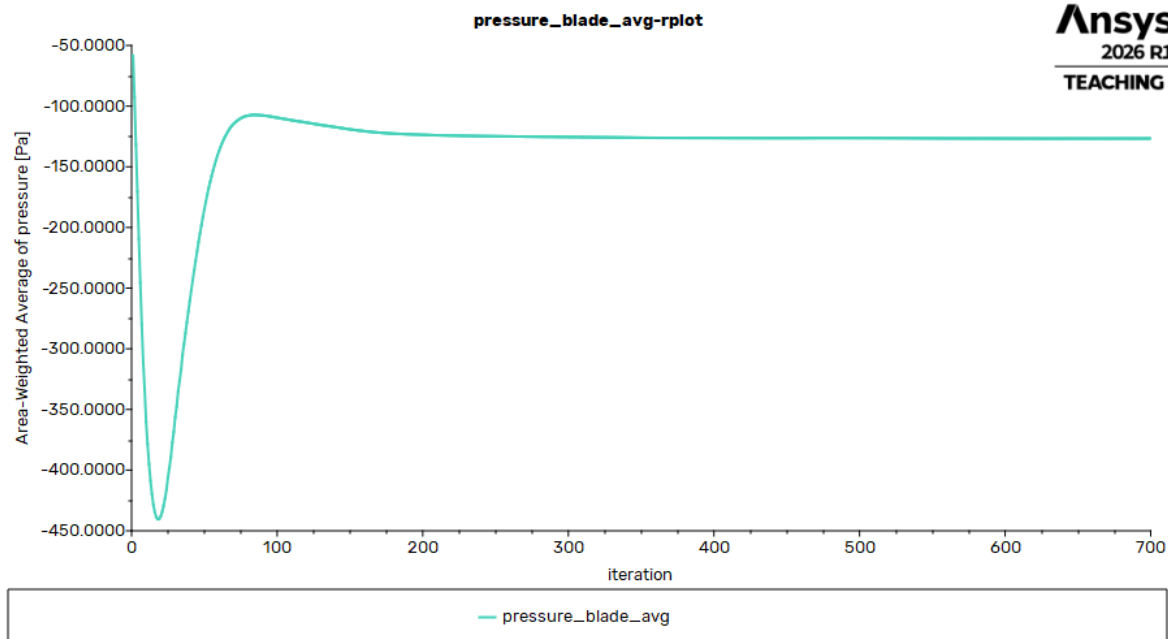
Rysunek 6.3: Przebieg residuów dla $V_\infty = 10$ m/s, $n = 3000$ RPM.

Po niecałych 700 iteracjach wszystkie residua osiągnęły stabilny poziom: $\approx 1 \times 10^{-2}$.



Rysunek 6.4: Przebieg ciągu (Thrust) dla $V_\infty = 10$ m/s, $n = 3000$ RPM.

Wykres ciągu (rys. 6.4) osiągnął plateau po ok. 300 iteracjach, co potwierdza osiągnięcie stanu ustalonego.



Rysunek 6.5: Średnie ciśnienie statyczne na łopatkę dla $V_\infty = 10$ m/s.

Średnie ciśnienie statyczne na powierzchni łopatki (rys. 6.5) ustabilizowało się na poziomie ok. -150 Pa, co jest wartością fizycznie poprawną.

6.7 Wyniki symulacji CFD

6.7.1 Charakterystyka ciągu

Wartości ciągu dla poszczególnych prędkości napływu zestawiono w tabeli 6.4. Zgodnie z uwagą do danych źródłowych, wartości siły i momentu obrotowego z modelu połowy śmigła przeliczono na pełne śmigło (mnożąc dane z wyniku symulacji dwukrotnie); kolumna „połówka” podaje surowe wartości z modelu połówkowego.

Tabela 6.4: Wyniki ciągu z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.

Prędkość napływu	CFD (połówka)	CFD (całość)
V_∞ [m/s]	T [N]	T [N]
0	8,85	17,70
5	7,24	14,48
10	6,37	12,74
15	4,42	8,84
20	1,37	2,74
25	-2,00	-4,00
30	-4,64	-9,28

Ciąg śmigła maleje monotonicznie wraz ze wzrostem prędkości napływu. W warunkach statycznych ($V_\infty = 0$ m/s) śmigło wytwarza największy ciąg (17,70 N), który przy $V_\infty = 20$ m/s spada do 2,74 N, a powyżej tej prędkości zmienia znak na ujemny. Przejście w stan wiatrakowania

(tryb hamulcowy) dla $V_\infty \geq 25$ m/s jest fizycznie poprawnym zachowaniem śmigła i zostało odtworzone przez symulację.

6.7.2 Charakterystyka momentu obrotowego

Wartości momentu obrotowego dla poszczególnych prędkości napływu zestawiono w tabeli 6.5.

Tabela 6.5: Wyniki momentu obrotowego z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.

Prędkość napływu V_∞ [m/s]	CFD (połówka) Q [Nm]	CFD (całość) Q [Nm]
0	0,29	0,580
5	0,32	0,640
10	0,40	0,800
15	0,33	0,660
20	0,21	0,420
25	-0,017	-0,033
30	-0,099	-0,199

Moment obrotowy rośnie w zakresie małych prędkości napływu i osiąga maksimum przy $V_\infty = 10$ m/s (0,80 Nm), po czym maleje wraz ze wzrostem prędkości. Wartości dla pełnego śmigła wyznaczono jako dwukrotność niezaokrąglonych wyników modelu połówkowego, dlatego zaokrąglona wartość połówki może nie być dokładnie równa połowie wartości całkowitej (np. $-0,017 \text{ Nm} \times 2$ a $-0,033 \text{ Nm}$). W miarę przechodzenia śmigła w stan hamowania jego wartość spada poniżej zera. Wraz ze spadkiem momentu obrotowego zmniejsza się również moc potrzebna do napędu śmigła.

6.7.3 Moc i sprawność

Na podstawie uzyskanych wartości momentu obrotowego oraz siły ciągu wyznaczono moc pobieraną przez śmigło i jego sprawność. Wyniki zestawiono w tabeli 6.6.

Tabela 6.6: Moc i sprawność śmigła z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.

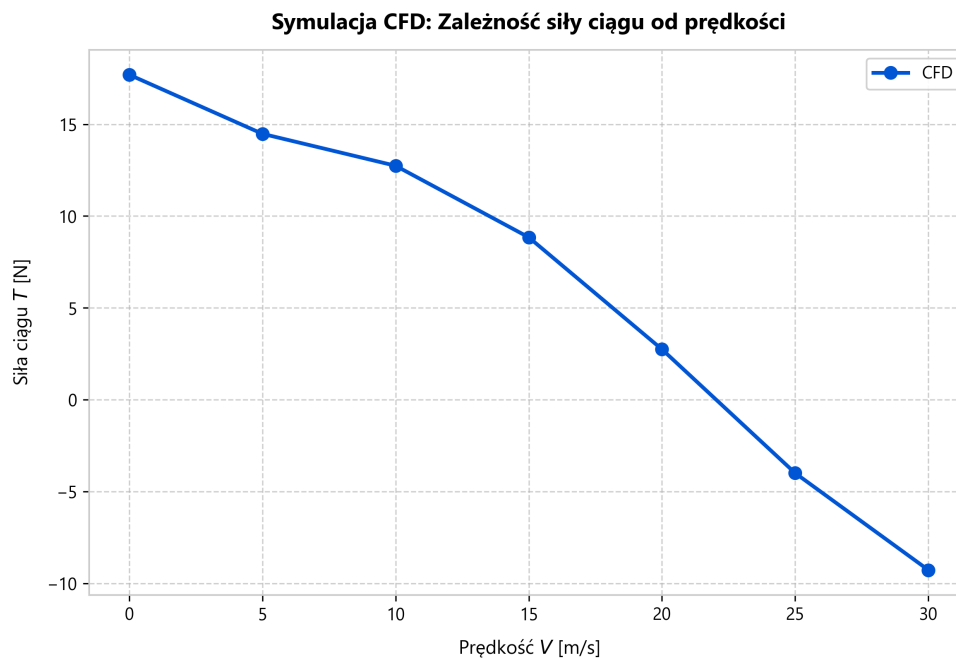
Prędkość napływu V_∞ [m/s]	Moc P [W]	Sprawność η [%]
0	182,21	0,0
5	201,06	36,0
10	251,25	50,7
15	207,35	64,0
20	131,95	41,5
25	-10,47	0,0
30	-62,47	0,0

Sprawność śmigła osiąga maksimum w zakresie średnich prędkości napływu i gwałtownie maleje przy prędkościach skrajnych. Największą uzyskaną sprawność, wynoszącą ok. 64,0%,

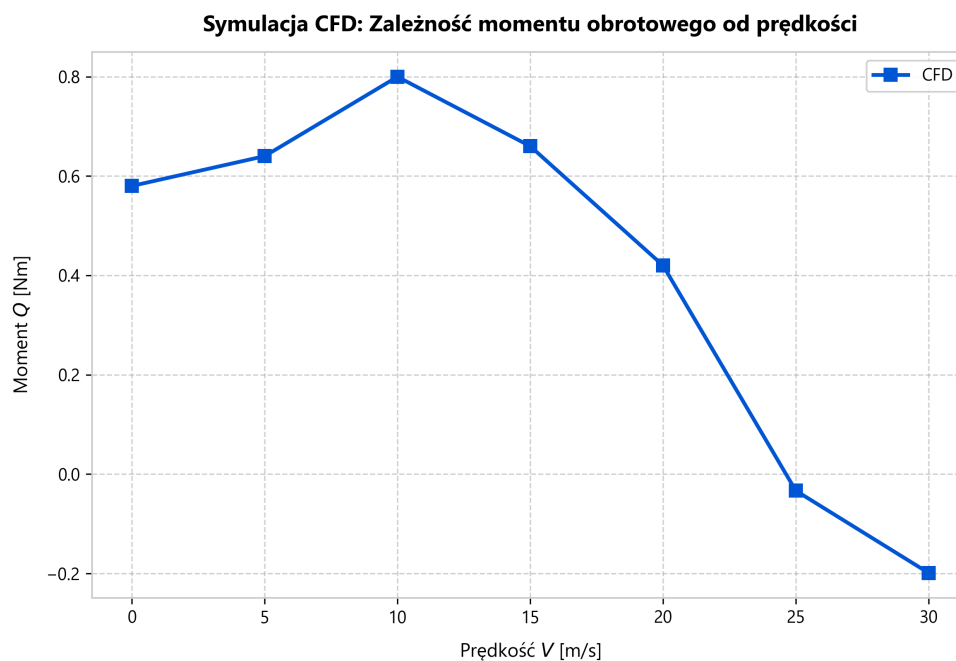
zaobserwowano dla $V_{\infty} = 15$ m/s. Dla prędkości powyżej $V_{\infty} = 20$ m/s, gdy śmigło przechodzi w stan hamowania (moc ujemna), sprawność spada do zera.

6.7.4 Prezentacja graficzna wyników CFD

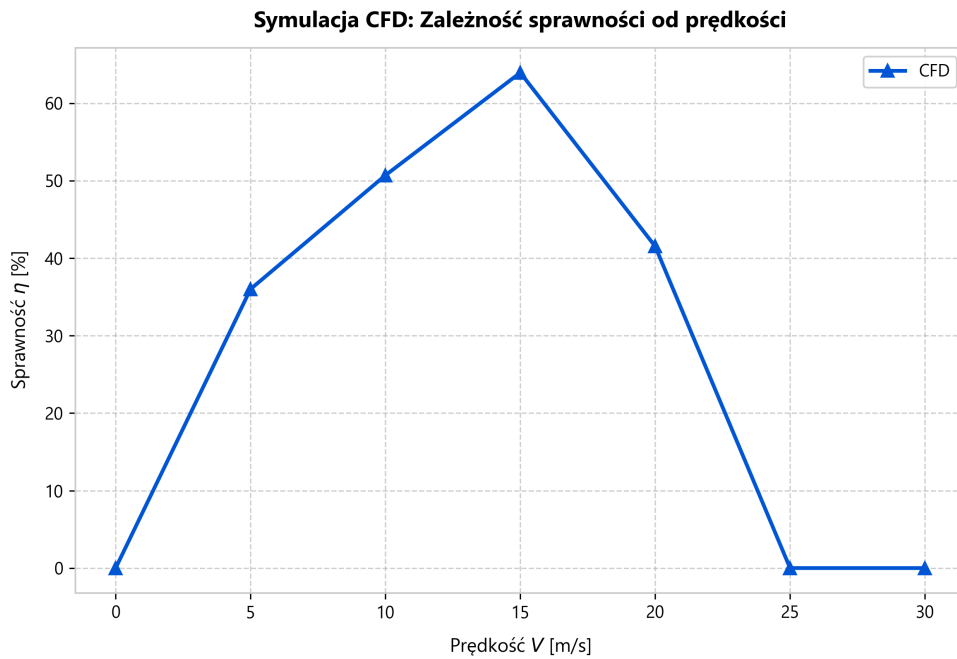
Zależności wyznaczone na podstawie symulacji CFD przedstawiono zbiorczo na rysunkach 6.6–6.9: siłę ciągu i moment obrotowy w funkcji prędkości napływu (rys. 6.6, 6.7), sprawność w funkcji prędkości (rys. 6.8) oraz sprawność w funkcji współczynnika zaawansowania J (rys. 6.9).



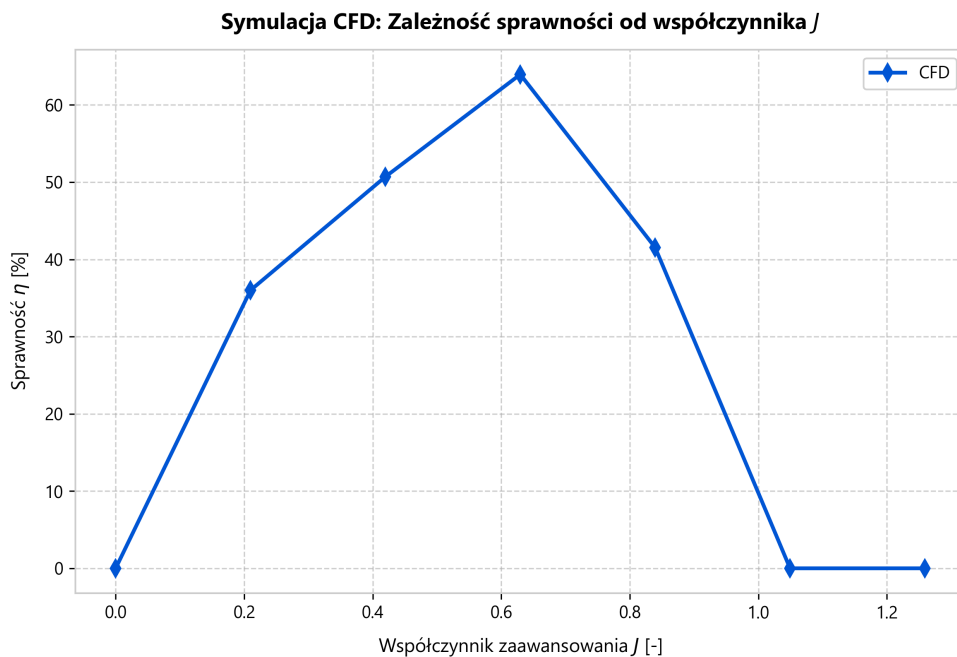
Rysunek 6.6: Charakterystyka CFD: zależność siły ciągu T od prędkości napływu V .



Rysunek 6.7: Charakterystyka CFD: zależność momentu obrotowego Q od prędkości napływu V .



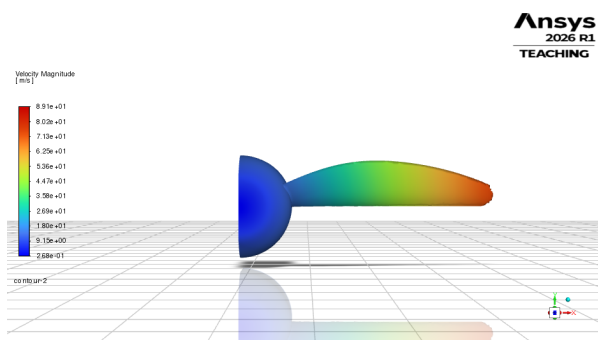
Rysunek 6.8: Charakterystyka CFD: zależność sprawności η od prędkości napływu V .



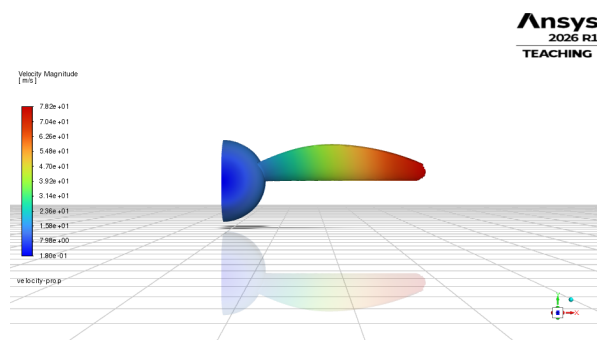
Rysunek 6.9: Charakterystyka CFD: zależność sprawności η od współczynnika zaawansowania J .

6.7.5 Rozkłady pól przepływu wokół śmigła

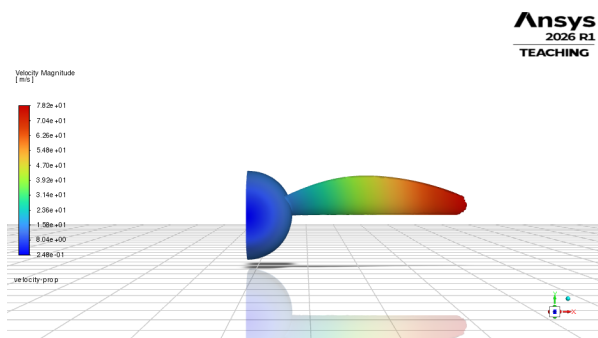
Na rysunkach 6.10–6.12 przedstawiono graficzny rozkład pola prędkości (rys. 6.10), ciśnienia dynamicznego (rys. 6.11) oraz ciśnienia statycznego (rys. 6.12) wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu. Rozkład prędkości pokazano dla prędkości 5–25 m/s, natomiast rozkłady ciśnień dla prędkości 10–25 m/s.



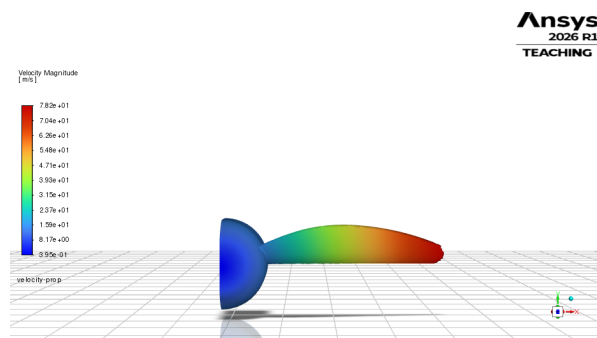
(a) $V_{\infty} = 5$ m/s.



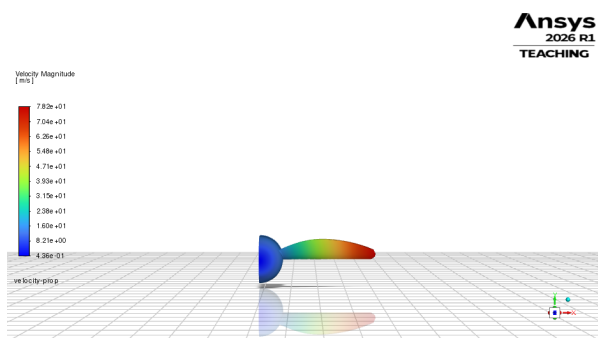
(b) $V_{\infty} = 10$ m/s.



(c) $V_{\infty} = 15$ m/s.

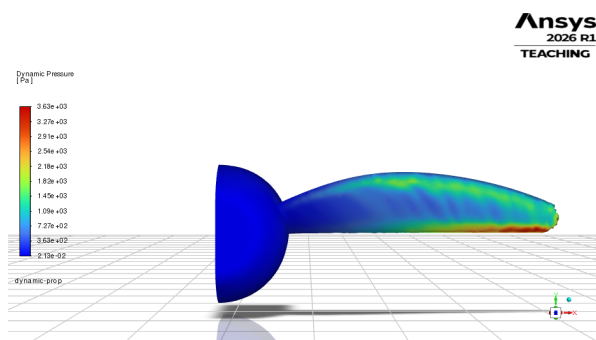


(d) $V_{\infty} = 20$ m/s.

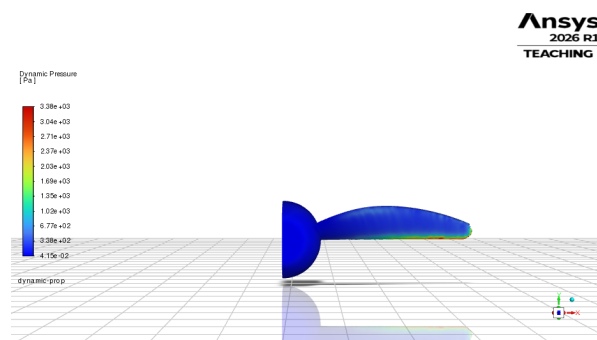


(e) $V_{\infty} = 25$ m/s.

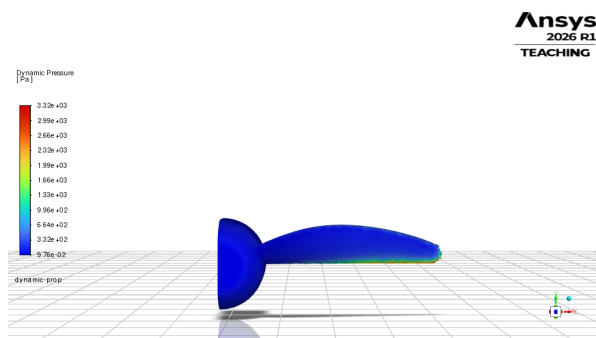
Rysunek 6.10: Rozkład prędkości wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.



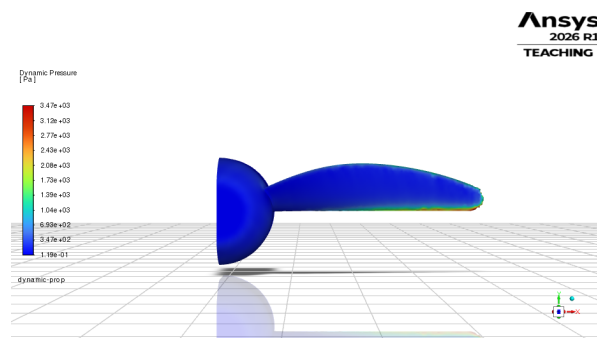
(a) $V_{\infty} = 10$ m/s.



(b) $V_{\infty} = 15$ m/s.

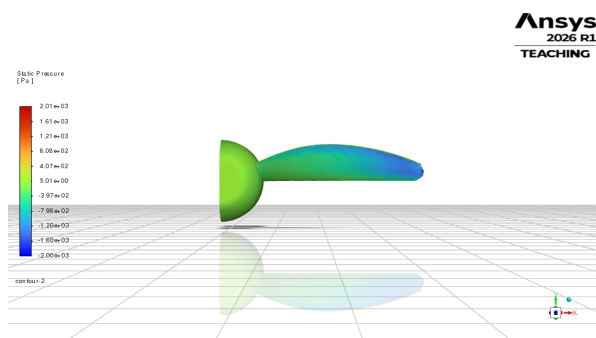


(c) $V_{\infty} = 20$ m/s.

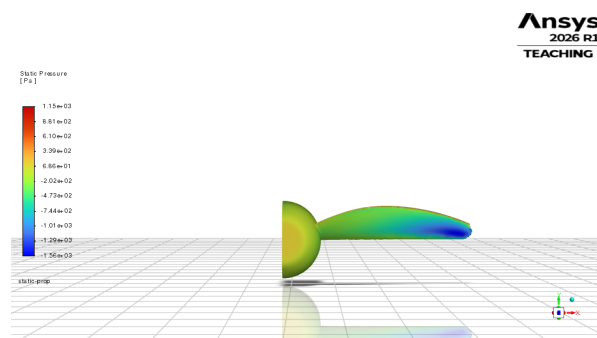


(d) $V_{\infty} = 25$ m/s.

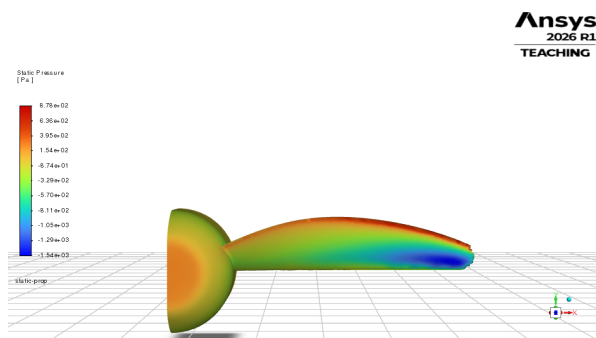
Rysunek 6.11: Rozkład ciśnienia dynamicznego wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.



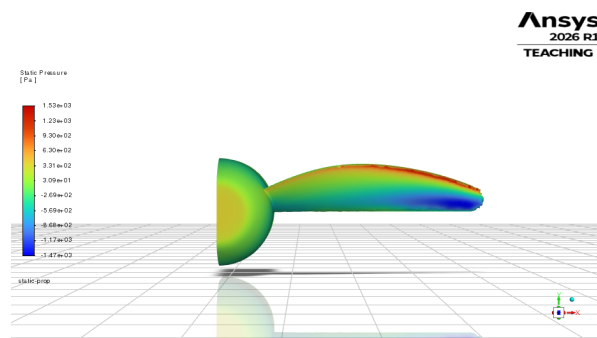
(a) $V_{\infty} = 10$ m/s.



(b) $V_{\infty} = 15$ m/s.



(c) $V_{\infty} = 20$ m/s.



(d) $V_{\infty} = 25$ m/s.

Rysunek 6.12: Rozkład ciśnienia statycznego wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.

6.8 Walidacja wyników CFD z metodą BEMT

6.8.1 Zestawienie porównawcze

W tabeli 6.7 zestawiono wyniki metody BMT oraz symulacji CFD dla ciągu i momentu obrotowego wraz z błędem względnym liczonym względem wartości referencyjnej BMT. Ujemne wartości błędu oznaczają, że wynik CFD jest niższy od wyniku BMT, natomiast dodatnie wskazują na wartość wyższą. Tabela 6.8 zawiera błędy względne mocy i sprawności.

Tabela 6.7: Porównanie wyników BMT i CFD oraz błędy względne dla ciągu T i momentu obrotowego Q .

V_∞ [m/s]	T_{BMT} [N]	T_{CFD} [N]	δT [%]	Q_{BMT} [Nm]	Q_{CFD} [Nm]	δQ [%]
0	27,260	17,700	-35,1	0,906	0,580	-36,0
5	25,364	14,480	-42,9	1,037	0,640	-38,3
10	21,394	12,738	-40,5	1,072	0,800	-25,4
15	15,105	8,840	-41,5	0,919	0,660	-28,2
20	7,487	2,740	-63,4	0,568	0,420	-26,1
25	-1,505	-4,001	-165,9	-0,035	-0,033	+4,8
30	-9,935	-9,280	+6,6	-0,697	-0,199	+71,5

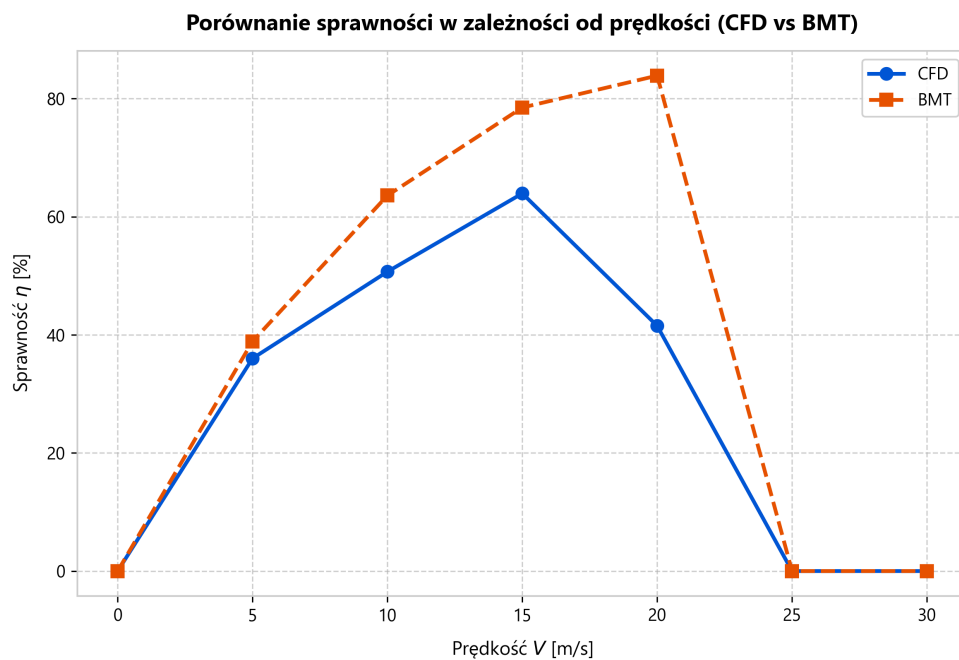
Tabela 6.8: Błędy względne metody CFD względem BMT dla mocy P , ciągu T , momentu Q i sprawności η .

V_∞ [m/s]	δP [%]	δT [%]	δQ [%]	$\delta \eta$ [%]
0	-36,0	-35,1	-36,0	0,0
5	-38,3	-42,9	-38,3	-7,4
10	-25,4	-40,5	-25,4	-20,3
15	-28,2	-41,5	-28,2	-18,5
20	-26,1	-63,4	-26,1	-50,5
25	+5,4	-165,9	+4,8	–
30	+71,5	+6,6	+71,5	–

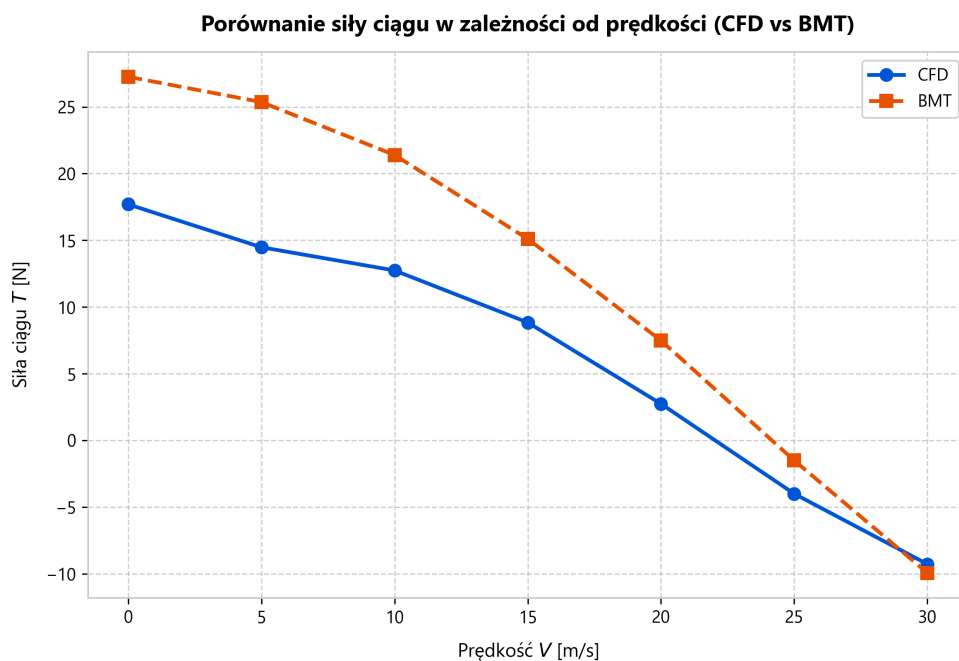
Największe względne rozbieżności ciągu dotyczą obszaru zmiany znaku wielkości otaczającego $V_\infty = 25$ m/s oraz małych wartości bezwzględnych, dla których nawet niewielka różnica bezwzględna daje dużą różnicę względną. W zakresie pracy hamulcowej ($V_\infty = 30$ m/s) błąd względny ciągu spada do ok. +6,6%. Bezwzględne rozbieżności momentu obrotowego są największe przy $V_\infty = 30$ m/s (+71,5%), gdzie obie metody przewidują niewielkie wartości ujemne. Dodatkową, odporną na problem zmiany znaku miarą zgodności jest położenie punktu zerowego ciągu: metoda BEMT przewiduje je przy $V_\infty \approx 24$ m/s ($J \approx 0,97$), natomiast CFD przy $V_\infty \approx 22$ m/s ($J \approx 0,88$), co odpowiada rozbieżności ok. 2 m/s.

6.8.2 Wykresy porównawcze

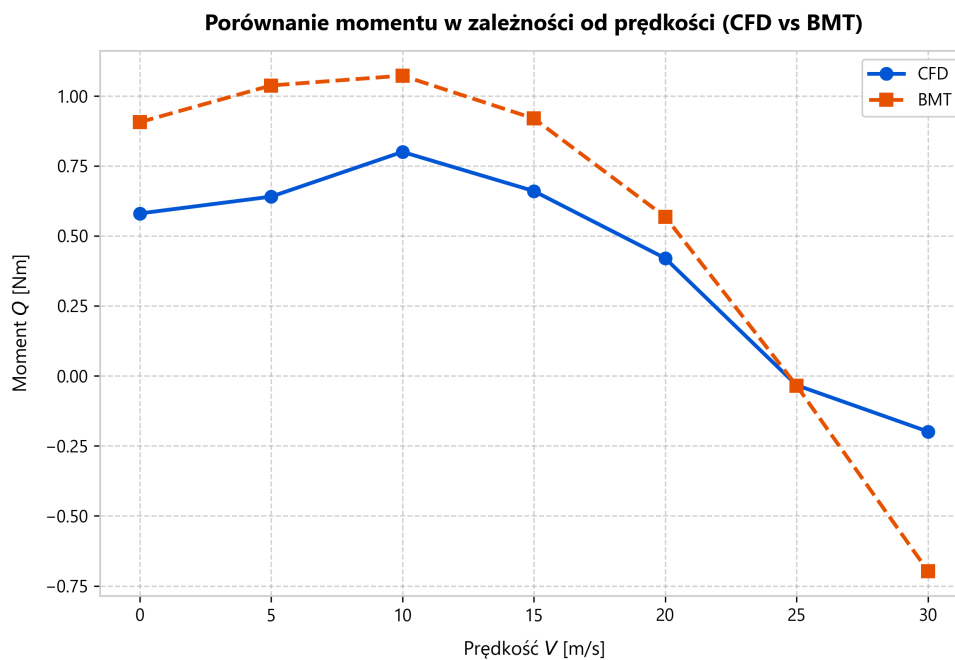
Na rysunkach 6.13–6.15 zestawiono krzywe sprawności, siły ciągu i momentu obrotowego uzyskane metodą CFD oraz metodą BMT.



Rysunek 6.13: Porównanie sprawności η wyznaczonej metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V .



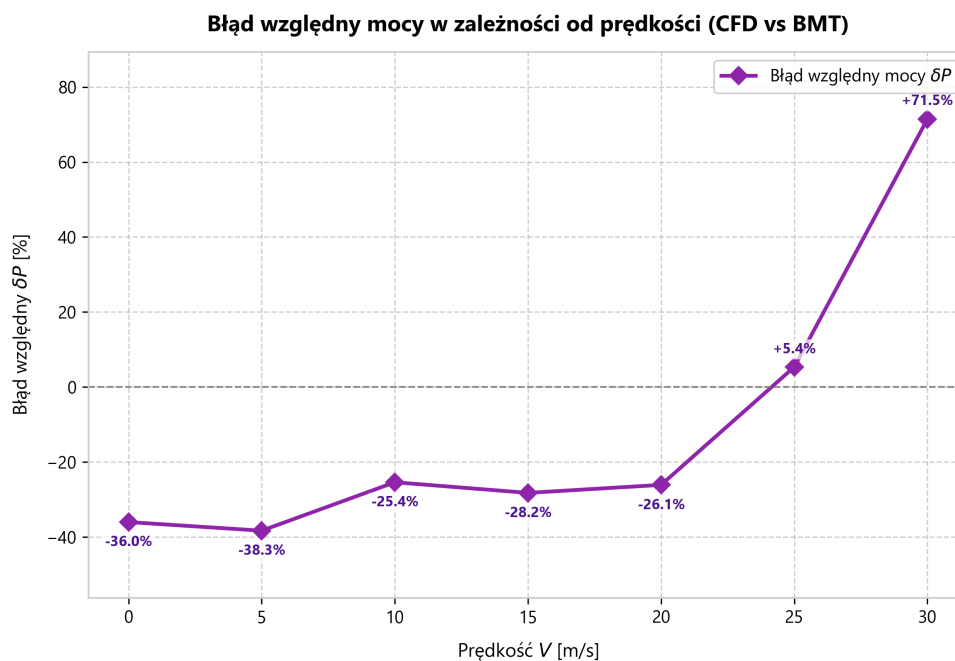
Rysunek 6.14: Porównanie siły ciągu T wyznaczonej metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V .



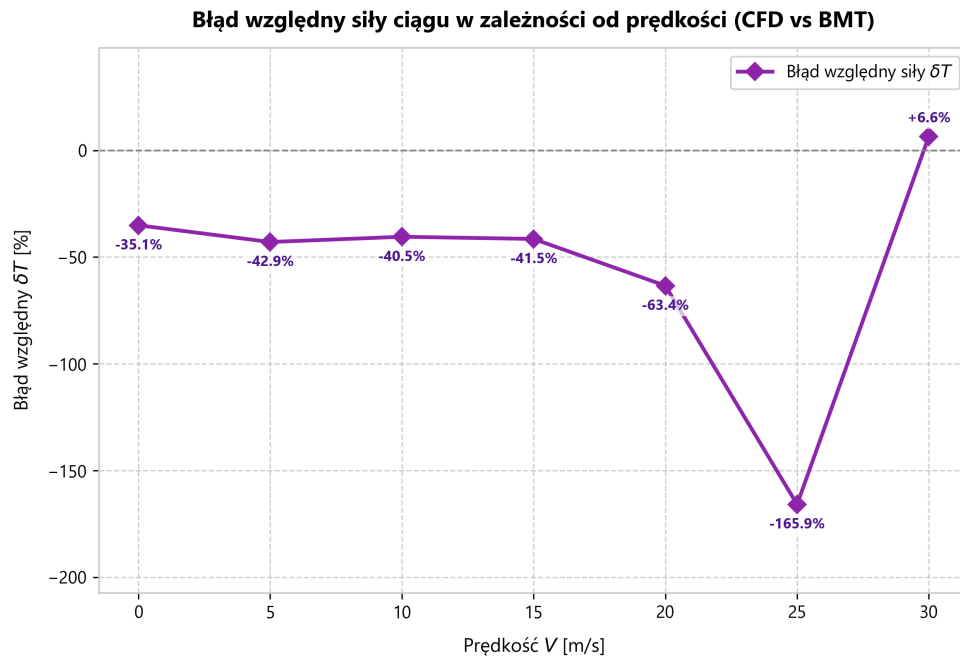
Rysunek 6.15: Porównanie momentu obrotowego Q wyznaczonego metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V .

6.8.3 Wykresy błędów względnych

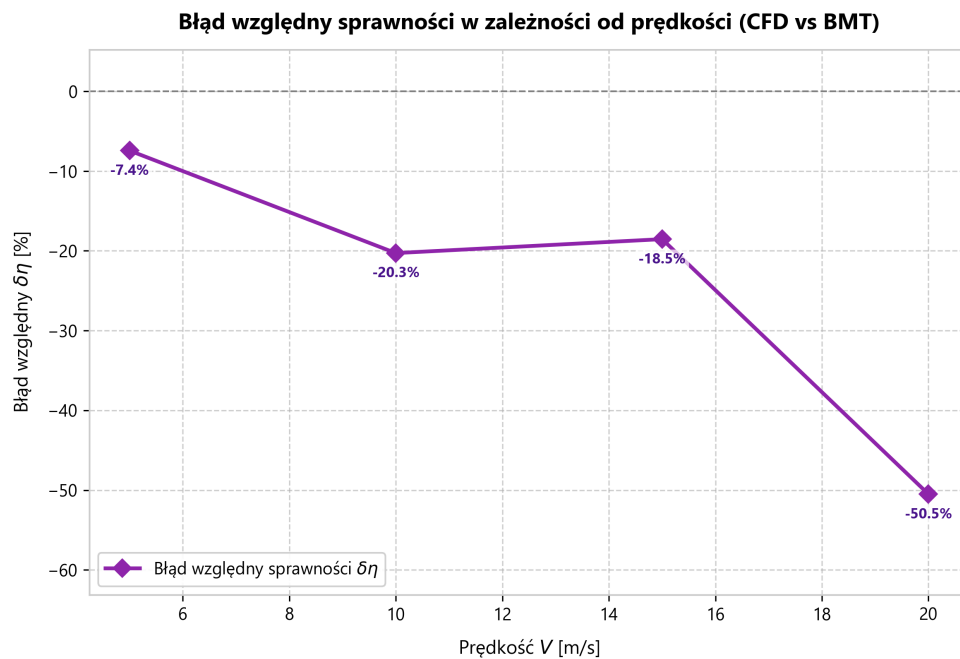
Na rysunkach 6.16–6.18 przedstawiono błędy względne mocy, siły ciągu i sprawności metody CFD względem metody BMT, z naniesionymi wartościami na punkty pomiarowe.



Rysunek 6.16: Błąd względny mocy δP w funkcji prędkości napływu V .



Rysunek 6.17: Błąd względny siły ciągu δT w funkcji prędkości napływu V .



Rysunek 6.18: Błąd względny sprawności $\delta \eta$ w funkcji prędkości napływu V .

6.8.4 Porównanie ciągu

Dla prędkości $V_\infty = 30$ m/s, gdy śmigło pracuje w trybie hamulcowym (ciąg ujemny), wyniki CFD porównano z obliczeniami BMT. Uzyskana różnica względna wynosi ok. +6,6% (CFD: -9,28 N, BMT: -9,94 N), co stanowi dobrą zgodność obu metod w tym reżimie przepływu. W zakresie małych i średnich prędkości napływu symulacja CFD przewiduje niższe wartości ciągu niż metoda BMT, a rozbieżności względne zawierają się w przedziale ok. 35–63%. Wynika to

z uproszczeń modelu analitycznego oraz zjawisk trójwymiarowych, których metoda BMT nie uwzględnia. Skok błędu względnego do ok. -166% przy $V_\infty = 25$ m/s wynika z przejścia przez zero ciągu BMT (bardzo mały mianownik błędu), a nie z rzeczywistego wzrostu rozbieżności bezwzględnej.

6.8.5 Porównanie momentu obrotowego

Dla prędkości $V_\infty = 25$ m/s moment obrotowy obu metod przyjmuje niewielkie wartości ujemne ($Q_{CFD} = -0,033$ Nm, $Q_{BMT} = -0,035$ Nm), a błąd względny wynosi ok. $+4,8\%$, co potwierdza dobrą zgodność w okolicy zmiany znaku. W zakresie pracy dodatniej (5–20 m/s) CFD przewiduje moment niższy o ok. 25–38% niż BMT. Największy błąd względny ($+71,5\%$) występuje przy $V_\infty = 30$ m/s, gdzie obie metody przewidują niewielkie wartości ujemne ($-0,20$ Nm vs $-0,70$ Nm).

6.9 Podsumowanie analizy CFD

Przeprowadzone symulacje CFD pozwoliły na wyznaczenie charakterystyk aerodynamicznych śmigła dwułopatowego o średnicy 0,5 m dla zakresu prędkości napływu od 0 do 30 m s⁻¹ przy stałej prędkości obrotowej 3000 rpm. Zastosowanie metody MRF oraz modelu turbulencji $k - \omega$ SST zapewniło stabilną zbieżność obliczeń oraz uzyskanie wiarygodnych wyników. Uzyskane charakterystyki wykazują zgodny z fizyką przebieg: ciąg maleje ze wzrostem prędkości napływu od 17,70 N w warunkach statycznych do $-9,28$ N przy $V_\infty = 30$ m/s, a maksymalna sprawność ok. 64,0% jest osiągana przy $V_\infty = 15$ m/s. W zakresie pracy hamulcowej wyniki CFD pozostają w dobrej zgodności z obliczeniami BMT (błąd względny ciągu ok. $+6,6\%$), co potwierdza poprawność modelu.

6.10 Analiza rozbieżności między metodami

Porównanie wyników metod BMT i CFD ujawnia systematyczne rozbieżności, których źródła można podzielić na trzy grupy:

- **Uproszczenia metody BMT:** metoda elementów łopaty i pędu opiera się na założeniu dwuwymiarowego przepływu na każdym przekroju łopaty, nie uwzględnia w pełni efektów trójwymiarowych, takich jak przepływy promieniowe, strefy zwartego wiru końcowego oraz interakcje łopaty ze strugą. W rezultacie metoda BMT często zawyża ciąg i moment w zakresie małych prędkości napływu, co odpowiada obserwowanemu tu ujemnemu błędowi względnemu CFD (35–63% mniejsze wartości w zakresie 0–20 m/s).
- **Ograniczenia symulacji CFD:** model MRF jest uproszczeniem, w którym łopaty nie obracają się względem domeny, a pole przepływu jest ustalone w wirującym układzie odniesienia; nie odtwarza to w pełni niestacjonarnych efektów rzeczywistego wirnika. Wpływ na wyniki mają również ustawienia solvera (schematy dyskretyzacji), jakość siatki oraz kryteria zbieżności. Lokalnie obniżona ortogonalność siatki (0,045) może dodatkowo ograniczać dokładność rozwiązania w obszarach dużych gradientów.
- **Kwestie metodologiczne porównania:** duże błędy względne przy $V_\infty = 25$ m/s nie

odzwierciedlają faktycznej rozbieżności bezwzględnej, lecz wynikają z dzielenia przez bardzo małą wartość referencyjną w okolicy zmiany znaku ciągu. Podobnie błąd momentu $+71,5\%$ przy 30 m/s dotyczy niewielkich wartości bezwzględnych i jest wrażliwy na różnice modelowe.

Ocena dokładności obu metod wymaga ustalenia wartości referencyjnej. W przypadku prostych geometrii i klasycznych profili o znanej geometrii łopat, dobrze skalibrowana metoda BMT daje wyniki wystarczająco dokładne przy bardzo małym koszcie obliczeniowym. Symulacja CFD jest natomiast bardziej uniwersalna: uwzględnia rzeczywisty, trójwymiarowy charakter przepływu, efekt wirowy za łopata oraz efekty lepkości, przez co może być dokładniejsza w przypadkach, w których BMT zawodzi, np. przy znacznym obciążeniu, w pobliżu opływu bliskiego oderwania oraz w zakresie pracy hamulcowej. Jednakże dokładność CFD jest silnie zależna od jakości siatki, doboru modelu turbulencji i poprawności warunków brzegowych, dlatego w niniejszym badaniu, na podstawie zgodności wyników w zakresie hamulcowym oraz fizycznie spójnych przebiegów charakterystyk, za wiarygodniejszą uznano metodę CFD, zalecając jednocześnie jej walidację z danymi eksperymentalnymi lub niezależnymi obliczeniami (np. metodą panelową lub z niestacjonarnym uruchamianiem solvera).

7 Wnioski końcowe

1. Metoda BMT pozwoliła na szybkie oszacowanie podstawowych charakterystyk aerodynamicznych śmigła, takich jak ciąg, moment obrotowy, moc i sprawność, w funkcji prędkości lotu.
2. Symulacje CFD wykonane w programie ANSYS Fluent uzupełniły zestaw wyników o punkty pracy w całym zakresie prędkości napływu 0–30 m/s, co umożliwiło pełny opis charakterystyk śmigła, w tym punkt statyczny oraz zakres hamulcowy.
3. Zaobserwowano, że dla prędkości $V_\infty > 20$ m/s śmigło przechodzi w tryb hamulcowy (ciąg ujemny), co jest zjawiskiem fizycznie poprawnym i zostało odwzorowane przez obie metody. Punkt zerowego ciągu wyznaczony metodą BEMT (≈ 24 m/s) i CFD (≈ 22 m/s) różni się o ok. 2 m/s.
4. Największa sprawność śmigła, wynosząca ok. 64,0%, została osiągnięta dla prędkości napływu 15 m/s. W zakresie małych i średnich prędkości napływu symulacja CFD przewiduje niższe wartości ciągu niż metoda BMT (o ok. 35–63%), co wynika z uproszczeń modelu analitycznego oraz efektów trójwymiarowych nieuwzględnianych przez BMT.
5. W zakresie pracy hamulcowej ($V_\infty = 30$ m/s) błąd względny ciągu CFD względem BMT wynosi zaledwie ok. +6,6%, co wskazuje na dobrą zgodność obu metod w tym reżimie przepływu. Duże błędy względne w okolicy 25 m/s wynikają z dzielenia przez niemal zerową wartość referencyjną, a nie ze znaczących różnic bezwzględnych.
6. Mimo że jakość siatki (minimalna ortogonalność na poziomie 0,045) odbiega od zaleceń, symulacje wykazały stabilną zbieżność, co sugeruje, że lokalnie słaba jakość siatki nie wpłynęła znacząco na wyniki.
7. Symulacja CFD uwzględnia trójwymiarowe i lepkie efekty przepływu, dlatego uznano ją za metodę bardziej uniwersalną i wiarygodniejszą w rozpatrywanych zakresach pracy; ostateczna weryfikacja wymaga jednak porównania z danymi eksperymentalnymi lub niezależną metodą obliczeniową.
8. W celu dalszej poprawy dokładności zaleca się przeprowadzenie badania niezależności od siatki (*mesh independence study*), poprawę jakości siatki w obszarach dużych gradientów oraz rozważenie niestacjonarnego sformułowania solvera (*sliding mesh*).

Literatura

- [1] ANSYS, Inc., *ANSYS Fluent Theory Guide*, release 2024 R2, Canonsburg, PA, USA, 2024, rozdz. 2 (Moving Reference Frames).
- [2] ANSYS, Inc., *ANSYS Meshing User's Guide*, release 2024 R2, Canonsburg, PA, USA, 2024.
- [3] H. Glauert, *The Elements of Aerofoil and Airscrew Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1926.

- [4] C. Hage, T. Sophy, E. H. Aglzim, „A comprehensive study on the aerodynamic influence of stationary and moving obstacles on an isolated phantom DJI 3 UAV propeller”, *The Journal of Engineering*, vol. 2024, nr 4, e12374, 2024, doi: 10.1049/tje2.12374.
- [5] H. A. Kutty, P. Rajendran, „3D CFD simulation and experimental validation of small APC slow flyer propeller blade”, *Aerospace*, vol. 4, nr 1, art. nr 10, 2017, doi: 10.3390/aerospace4010010.
- [6] F. R. Menter, „Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications”, *AIAA Journal*, vol. 32, nr 8, pp. 1598-1605, 1994, doi: 10.2514/3.12149.
- [7] P. J. Moriarty, A. C. Hansen, *AeroDyn Theory Manual*, raport NREL/TP-500-36881. Golden, CO, USA: National Renewable Energy Laboratory, 2005.
- [8] A. Seeni, „Aerodynamic performance characterization and static structural analysis of slotted propeller: part A – effect of position”, *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 6, nr 4, pp. 611-624, 2019, doi: 10.18280/mmep.060417.
- [9] A. Sikirica, Z. Čarija, L. Kranjčević, I. Lučin, „Grid type and turbulence model influence on propeller characteristics prediction”, *Journal of Marine Science and Engineering*, vol. 7, nr 10, art. nr 374, 2019, doi: 10.3390/jmse7100374.

Spis rysunków

2.1	Geometria śmigła.	6
5.1	Zbiorcze charakterystyki BEMT: ciąg, moc i sprawność w funkcji prędkości lotu.	8
5.2	Rozkłady lokalnych parametrów BEMT wzdłuż promienia dla analizowanych prędkości lotu.	8
6.1	Zdjęcie siatki strefy wirującej (domena obrotowa).	10
6.2	Widok siatki całej geometrii.	11
6.3	Przebieg residuów dla $V_\infty = 10$ m/s, $n = 3000$ RPM.	13
6.4	Przebieg ciągu (Thrust) dla $V_\infty = 10$ m/s, $n = 3000$ RPM.	13
6.5	Średnie ciśnienie statyczne na łopatkę dla $V_\infty = 10$ m/s.	14
6.6	Charakterystyka CFD: zależność siły ciągu T od prędkości napływu V	16
6.7	Charakterystyka CFD: zależność momentu obrotowego Q od prędkości napływu V	16
6.8	Charakterystyka CFD: zależność sprawności η od prędkości napływu V	17
6.9	Charakterystyka CFD: zależność sprawności η od współczynnika zaawansowania J	17
6.10	Rozkład prędkości wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.	18
6.11	Rozkład ciśnienia dynamicznego wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.	19
6.12	Rozkład ciśnienia statycznego wokół śmigła dla kolejnych prędkości napływu.	19
6.13	Porównanie sprawności η wyznaczonej metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V	21
6.14	Porównanie siły ciągu T wyznaczonej metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V	21
6.15	Porównanie momentu obrotowego Q wyznaczonego metodą CFD i BMT w funkcji prędkości napływu V	22
6.16	Błąd względny mocy δP w funkcji prędkości napływu V	22
6.17	Błąd względny siły ciągu δT w funkcji prędkości napływu V	23
6.18	Błąd względny sprawności $\delta \eta$ w funkcji prędkości napływu V	23

Spis tabel

2.1	Geometria łopaty: dane dla stacji promieniowych.	5
5.1	Globalne parametry pracy śmigła obliczone metodą BEMT.	7
6.1	Zestawienie parametrów siatki obliczeniowej.	9
6.2	Metryki jakości siatki.	10
6.3	Ustawienia solvera ANSYS Fluent.	11
6.4	Wyniki ciągu z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.	14
6.5	Wyniki momentu obrotowego z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.	15
6.6	Moc i sprawność śmigła z symulacji CFD dla $n = 3000$ RPM.	15
6.7	Porównanie wyników BMT i CFD oraz błędy względne dla ciągu T i momentu obrotowego Q	20
6.8	Błędy względne metody CFD względem BMT dla mocy P , ciągu T , momentu Q i sprawności η	20